ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**	**CARRERA:**	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Metodologías de Desarrollo de Software	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	03/05/2026
DOCENTE:	Ing. Kevin Chuquitarco, Mgtr.	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

Análisis de Requerimientos

Iker Mathews Guallo Vera , Jeffry David Vera Borja

RESUMEN

La presente práctica de laboratorio abordó el análisis de requerimientos como primera fase formal del ciclo de vida del software bajo metodologías tradicionales. Se implementó un proceso sistemático para el levantamiento, clasificación y documentación de los requerimientos de un Sistema de Votación Estudiantil Digital, con el objetivo de digitalizar y optimizar el proceso de elecciones institucionales que anteriormente se realizaba en papel.

El trabajo se desarrolló en pareja, asignando los roles de Analista de Software y Cliente. Mediante la técnica de entrevista estructurada, se identificaron diez requerimientos funcionales y cinco no funcionales, los cuales fueron documentados siguiendo el estándar IEEE 830 en fichas de Especificación de Requerimientos de Software (ERS). Adicionalmente, se construyó una matriz de trazabilidad que vincula cada requerimiento con su origen, módulo del sistema y criterio de verificación.

Los resultados obtenidos demuestran la importancia de documentar formalmente los requerimientos antes de iniciar el diseño o la programación, puesto que permite al equipo de desarrollo y al cliente compartir una visión clara, precisa y verificable del sistema. La práctica consolidó habilidades en el uso de herramientas formales de análisis y evidenció que una correcta definición de requerimientos reduce significativamente el riesgo de errores en fases posteriores del desarrollo.

Palabras Claves: Palabras clave: análisis de requerimientos, especificación ERS, requerimientos funcionales, trazabilidad, IEEE 830

1. INTRODUCCIÓN:

El análisis de requerimientos constituye la fase más crítica dentro del ciclo de vida del software en las metodologías tradicionales como el modelo en cascada. Según Sommerville (2016), los requerimientos del software son las descripciones de los servicios que debe proveer el sistema y las restricciones bajo las cuales debe operar; un error en esta etapa puede propagarse a todas las fases siguientes, incrementando exponencialmente los costos de corrección. En el contexto educativo, la adopción de sistemas digitales para procesos institucionales como las votaciones estudiantiles representa una oportunidad de modernizar la gestión, reducir errores humanos y aumentar la transparencia de los procesos democráticos internos.

La Especificación de Requerimientos de Software (ERS) bajo el estándar IEEE 830 provee un marco estructurado que clasifica los requerimientos en funcionales —aquellos que describen las acciones que el sistema debe ejecutar— y no funcionales —aquellos que definen las condiciones de calidad, rendimiento, seguridad y confiabilidad bajo las cuales el sistema debe operar. Pressman y Maxim (2015) señalan que la distinción entre ambas categorías es esencial para priorizar correctamente el esfuerzo de desarrollo y asegurar que el producto final satisfaga tanto las necesidades operativas del usuario como los estándares técnicos de calidad esperados.

En la presente práctica, el sistema analizado fue un Sistema de Votación Estudiantil Digital, propuesto para reemplazar el proceso manual de papeletas que se llevaba a cabo en la institución. La entrevista estructurada permitió identificar los actores involucrados —estudiantes, docentes/directivos y administrador del sistema— así como las funcionalidades requeridas como

autenticación de votantes, registro de candidatos, emisión de votos, prevención de doble votación y generación de reportes. Todo el proceso fue documentado en fichas ERS y una matriz de trazabilidad, herramientas que garantizan la auditabilidad y rastreabilidad de cada requerimiento a lo largo del ciclo de desarrollo (IEEE Std 830, 1998).

2. OBJETIVO(S):

2.1 Objetivo General

Aplicar las técnicas formales de análisis de requerimientos del estándar IEEE 830 para documentar completamente los requerimientos de un Sistema de Votación Estudiantil Digital, mediante entrevista estructurada, clasificación ERS y construcción de una matriz de trazabilidad.

2.2 Objetivos Específicos

- Aplicar la técnica de entrevista estructurada para identificar las necesidades del cliente y obtener un mínimo de 10 requerimientos del sistema.
- Clasificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales en fichas ERS siguiendo el formato IEEE 830, incluyendo precondiciones, postcondiciones y criterios de verificación.
- Construir una matriz de trazabilidad con mínimo 10 entradas que vincule cada requerimiento con su fuente, módulo del sistema y criterio de verificación.

3. MARCO TEÓRICO:

3.1 Análisis de Requerimientos

El análisis de requerimientos es el proceso mediante el cual se identifican, modelan y documentan las necesidades de los usuarios y stakeholders de un sistema de software (Sommerville, 2016). Esta actividad es la primera fase formal del ciclo de vida del software en metodologías tradicionales como el modelo en cascada. Un requerimiento bien definido debe ser: completo, consistente, no ambiguo, verificable y trazable (IEEE Std 830, 1998). La falta de claridad en esta etapa es citada como la principal causa de fallos en proyectos de software, siendo responsable de hasta el 40% de los defectos encontrados en fases tardías del desarrollo.

3.2 Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Los requerimientos funcionales (RF) describen los servicios, comportamientos y funciones que debe proporcionar el sistema en respuesta a entradas específicas o en condiciones determinadas. Los requerimientos no funcionales (RNF) definen las restricciones bajo las cuales opera el sistema, incluyendo atributos de calidad como rendimiento, seguridad, usabilidad, confiabilidad y portabilidad (Pressman & Maxim, 2015). La tabla 1 resume las principales diferencias entre ambas categorías.

Tabla 1. Diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales

Característica	Funcional (RF)	No Funcional (RNF)
¿Qué describe?	Acciones y comportamientos del sistema	Atributos de calidad del sistema
Ejemplo	El sistema debe registrar el voto del estudiante	El sistema debe responder en menos de 3 segundos
Verificación	Prueba funcional directa	Prueba de rendimiento / auditoría

Fuente: Elaboración propia basada en Pressman & Maxim (2015)

3.3 Estándar IEEE 830 y Fichas ERS

El estándar IEEE 830 establece las prácticas recomendadas para la especificación de requerimientos de software. Una ficha ERS contiene: identificador único (ID), nombre, descripción, entradas, salidas, precondición, postcondición y prioridad. Este nivel de formalización convierte cada requerimiento en un elemento auditable, verificable y gestionable durante todo el ciclo de vida del software (IEEE Std 830, 1998). La figura 1 ilustra el flujo del proceso de análisis de requerimientos aplicado en esta práctica.

Figura 1. Flujo del proceso de análisis de requerimientos

1. Entrevista	→	2. Clasificación RF/RNF	→	3. Fichas ERS	→	4. Validación	→	5. Trazabilidad

Fuente: Elaboración propia

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PASO 1 — Definir el Sistema con tu Cliente

Sistema elegido: Sistema de Votación Estudiantil
Descripción breve del problema que resuelve:
El proyecto consiste en implementar un sistema de votación estudiantil digital para facilitar elecciones dentro de la institución de forma rápida y organizada.
Antiguamente, este proceso se realizaba en papel mediante papeletas y conteo manual de votos.
Nombre del compañero que actúa como cliente: Iker Guallo

PASO 2 — Realizar la Entrevista Estructurada

Se realizó una entrevista estructurada con un mínimo de 10 preguntas ordenadas de general a específico. Las preguntas se prepararon con anticipación, abarcando aspectos funcionales (¿qué debe hacer el sistema?) y no funcionales (¿bajo qué condiciones?). La tabla 2 muestra el registro completo de la entrevista.

Entrevista al director

Tabla 2. Registro de entrevista estructurada – Sistema de Votación Estudiantil

N°	Pregunta formulada por el analista	Respuesta del usuario (cliente)

1	¿Cómo se realizaban las votaciones anteriormente en la institución?	Se realizaban con papeletas de papel y conteo manual.
2	¿Qué dificultades presentaba ese método?	Había demoras y a veces errores en el conteo de votos.
3	¿Qué tipo de elecciones se realizan en la institución?	Elección de presidentes de curso y representantes estudiantiles.
4	¿Quiénes están autorizados para votar?	Todos los estudiantes matriculados.
5	¿Qué información necesita el sistema para identificar a un votante?	Nombre, curso y un usuario o código.
6	¿Es importante que cada estudiante vote solo una vez?	Sí, para mantener la transparencia del proceso.
7	¿Quién administra el proceso de votación?	Los docentes o autoridades de la institución.
8	¿Qué ventajas espera del sistema digital?	Rapidez, seguridad y facilidad en el conteo de votos.
9	¿Desea ver resultados en tiempo real o al final?	Al final del proceso para evitar influencias.
10	¿Qué tipo de reportes necesita el sistema?	Resultados finales y participación de estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

PASO 3 — Identificar los Actores del Sistema

A partir de la entrevista se identificaron los actores que interactúan con el sistema, clasificados como primarios (interactúan directamente) o secundarios (dan soporte). La tabla 3 muestra los actores identificados.

Tabla 3. Actores del Sistema de Votación Estudiantil

Actor	Rol en el sistema	Tipo
Estudiante	Emite su voto en las elecciones estudiantiles y consulta información de candidatos o propuestas.	Primario
Director/Docente	Supervisa el proceso de votación, valida resultados y autoriza la apertura o cierre de elecciones.	Primario
Administrador del Sistema	Configura las elecciones, registra candidatos, gestiona usuarios y publica resultados.	Primario

Fuente: Elaboración propia

PASO 4 — Clasificar los Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Se identificaron diez requerimientos funcionales mediante la entrevista estructurada. Cada requerimiento fue redactado iniciando con la frase 'El sistema debe...' para garantizar claridad y orientación a la acción. La tabla 4 presenta la lista completa.

Tabla 4. Requerimientos Funcionales – Sistema de Votación Estudiantil

ID	Descripción del Requerimiento	Actor Responsable
RF-01	El sistema debe autenticar al estudiante mediante un código único y contraseña antes de permitir el acceso al módulo de votación.	Estudiante

RF-02	El sistema debe permitir al estudiante emitir exactamente un voto por proceso electoral activo.	Estudiante
RF-03	El sistema debe registrar automáticamente la fecha, hora y usuario de cada voto emitido.	Sistema
RF-04	El sistema debe impedir el doble voto, mostrando un mensaje de error si el estudiante ya votó.	Sistema
RF-05	El sistema debe permitir al administrador registrar candidatos con: nombre, lista, fotografía y propuesta.	Administrador
RF-06	El sistema debe permitir al administrador abrir y cerrar el proceso de votación en fechas configuradas.	Administrador
RF-07	El sistema debe mostrar los resultados finales con conteo de votos por candidato al cierre del proceso.	Director/Docente
RF-08	El sistema debe generar un reporte de participación indicando porcentaje de estudiantes que votaron.	Administrador
RF-09	El sistema debe permitir al administrador gestionar (crear, editar, deshabilitar) cuentas de estudiantes.	Administrador
RF-10	El sistema debe permitir al estudiante consultar el perfil e información de cada candidato antes de votar.	Estudiante

Requerimientos No Funcionales

Se identificaron cinco requerimientos no funcionales que definen las condiciones de calidad del sistema. La tabla 5 los presenta con su respectiva categoría.

Tabla 5. Requerimientos No Funcionales – Sistema de Votación Estudiantil

ID	Descripción	Categoría
RNF-01	El sistema debe responder a cualquier acción del usuario en menos de 3 segundos.	Rendimiento
RNF-02	Solo el administrador puede crear, modificar o eliminar procesos electorales y candidatos.	Seguridad
RNF-03	El sistema debe encriptar los datos de autenticación y los votos emitidos usando estándar AES-256.	Seguridad
RNF-04	El sistema debe realizar respaldos automáticos de la base de datos cada 24 horas.	Confiabilidad
RNF-05	El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos sin necesidad de instalación adicional.	Usabilidad

PASO 5 — Elaborar Fichas ERS (Estándar IEEE 830)

En las metodologías tradicionales, cada requerimiento relevante se documenta en una ficha formal. Esta ficha permite que cualquier miembro del equipo comprenda exactamente qué debe hacer el sistema, cuándo y bajo qué condiciones.

Ficha ERS 1 – RF-02: Emisión de voto único

ID	**RF-02**
Nombre	Emisión de voto único por estudiante

Descripción	El sistema permitirá a cada estudiante autenticado emitir exactamente un voto por proceso electoral activo. Una vez emitido el voto, no podrá repetirse.
Entradas	Código de estudiante autenticado, ID del proceso electoral activo, ID del candidato seleccionado.
Salidas	Confirmación de voto registrado, actualización del contador de participación, bloqueo de nueva votación para ese usuario.
Precondición	El estudiante debe estar autenticado en el sistema y el proceso electoral debe estar activo (abierto por el administrador).
Postcondición	El voto queda registrado en la base de datos y el sistema marca al estudiante como 'ya votó', impidiendo una segunda emisión.
Prioridad	**Alta**

Segundo requerimiento:

Ficha ERS 2 – RF-07: Publicación de resultados finales

ID	**RF-07**
Nombre	Publicación de resultados finales al cierre del proceso
Descripción	Al cerrar el proceso electoral, el sistema mostrará automáticamente los resultados finales con el conteo de votos por candidato, porcentaje obtenido y candidato ganador.
Entradas	Acción de cierre del proceso por parte del administrador o director.
Salidas	Pantalla de resultados con: nombre del candidato, número de votos, porcentaje y candidato ganador resaltado.
Precondición	El proceso electoral debe estar activo y el administrador o director debe ejecutar la acción de cierre.
Postcondición	El proceso queda marcado como cerrado, los resultados se publican y se genera un reporte exportable.
Prioridad	Alta

PASO 6 — Validar los Requerimientos

Se aplicó el checklist de validación a tres requerimientos del sistema. La tabla 6 muestra los resultados.

Tabla 6. Checklist de validación de requerimiento

Criterio de Validación	RF-01	RF-02	RNF-03
¿Es claro y sin ambigüedades?	Sí ✓	Sí ✓	Sí ✓
¿Es medible o verificable con una prueba concreta?	Sí ✓	Sí ✓	Sí ✓
¿Es alcanzable con los recursos disponibles?	Sí ✓	Sí ✓	Sí ✓
¿Es necesario para el cliente?	Sí ✓	Sí ✓	Sí ✓
¿Es consistente con los demás requerimientos?	Sí ✓	Sí ✓	Sí ✓

PASO 7 — Construir la Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad vincula cada requerimiento con su fuente de origen, el módulo del sistema donde se implementará y el criterio de verificación que permitirá validar su cumplimiento. La tabla 7 presenta las 12 entradas de la matriz

Tabla 7. Matriz de trazabilidad – Sistema de Votación Estudiantil

ID Req.	Fuente (quién lo pidió)	Módulo del Sistema	Criterio de Verificación
RF-01	Entrevista – Cliente (Iker Guallo)	Módulo de Autenticación	Verificar que solo estudiantes con código válido pueden ingresar al módulo de votación.
RF-02	Entrevista – Cliente (Iker Guallo)	Módulo de Votación	Comprobar que el sistema rechaza un segundo intento de voto del mismo usuario.
RF-03	Análisis de requerimientos – Sistema	Módulo de Auditoría	Verificar que cada voto registrado contiene fecha, hora y código de estudiante.
RF-04	Entrevista – Cliente / Pregunta 6	Módulo de Votación	Intentar votar dos veces con el mismo usuario y confirmar mensaje de bloqueo.
RF-05	Entrevista – Cliente (Iker Guallo)	Módulo de Candidatos	Verificar que el administrador puede registrar candidatos con todos los campos obligatorios.
RF-06	Entrevista – Cliente / Pregunta 7	Módulo de Gestión Electoral	Confirmar que el proceso cambia de estado (abierto/cerrado) al ejecutar la acción del admin.
RF-07	Entrevista – Cliente / Pregunta 9	Módulo de Resultados	Verificar que los resultados se muestran correctamente al cierre del proceso.
RF-08	Entrevista – Cliente / Pregunta 10	Módulo de Reportes	Generar reporte de participación y verificar que el porcentaje es correcto.
RF-09	Análisis de requerimientos – Administrador	Módulo de Gestión de Usuarios	Crear, editar y deshabilitar una cuenta de estudiante y verificar los cambios.
RF-10	Entrevista – Cliente (Iker Guallo)	Módulo de Candidatos	Confirmar que el estudiante puede ver el perfil de cada candidato antes de votar.
RNF-01	Entrevista – Cliente / Pregunta 8	Todos los módulos	Medir el tiempo de respuesta en 10 acciones consecutivas; ninguna debe superar 3 segundos.
RNF-03	Análisis de requerimientos – Seguridad	Módulo de Autenticación y Votación	Auditar la base de datos y verificar que las contraseñas y votos están encriptados con AES-256.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

El proceso de análisis de requerimientos aplicado al Sistema de Votación Estudiantil Digital permitió obtener resultados concretos y documentados que servirán como base formal para las fases de diseño e implementación del sistema. A través de la entrevista estructurada realizada con el cliente (Iker Mathews Guallo Vera), se recopiló información suficiente para identificar quince requerimientos en total, distribuidos entre funcionales y no funcionales, tal como se aprecia en la Tabla 8.

Tabla 8. Resumen general de requerimientos identificados

Tipo	Cantidad	Porcentaje	Prioridad predominante
Requerimientos Funcionales	10	67%	Alta
Requerimientos No Funcionales	5	33%	Alta
Total	**15**	**100%**	—

Fuente: Elaboración propia

Los requerimientos funcionales representan el 67% del total identificado, lo cual es coherente con la naturaleza operativa del sistema. De los diez requerimientos funcionales, seis fueron clasificados como de prioridad alta (RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-06 y RF-07), cuatro como de prioridad media (RF-05, RF-08, RF-09 y RF-10) y ninguno de prioridad baja, lo que indica que todas las funcionalidades identificadas son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Este resultado refleja que la entrevista estructurada fue efectiva para extraer únicamente los requerimientos esenciales, evitando el levantamiento de funcionalidades superfluas que incrementarían innecesariamente la complejidad del desarrollo.

Tabla 9. Clasificación de requerimientos funcionales por módulo y prioridad

ID	Módulo	Prioridad	Actor
RF-01	Autenticación	Alta	Estudiante
RF-02	Votación	Alta	Estudiante
RF-03	Auditoría	Alta	Sistema
RF-04	Votación	Alta	Sistema
RF-05	Candidatos	Media	Administrador
RF-06	Gestión Electoral	Alta	Administrador
RF-07	Resultados	Alta	Director/Docente
RF-08	Reportes	Media	Administrador
RF-09	Gestión de Usuarios	Media	Administrador
RF-10	Candidatos	Media	Estudiante

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la Tabla 9 revela que el Módulo de Votación y el Módulo de Candidatos concentran la mayor cantidad de requerimientos, con dos cada uno, siendo además los de mayor criticidad para el proceso electoral. Esto indica que durante la fase de diseño se deberá dedicar mayor esfuerzo a estos módulos, tanto en términos de lógica de negocio como de mecanismos de seguridad. El actor con más requerimientos asignados es el Administrador del Sistema con cuatro, seguido del Estudiante con tres, lo que evidencia que el sistema tiene una carga administrativa significativa que debe ser considerada en el diseño de la interfaz y los flujos de trabajo.

Respecto a los requerimientos no funcionales, la Tabla 10 muestra su distribución por categoría, evidenciando que la seguridad es el atributo de calidad más crítico del sistema con dos requerimientos dedicados exclusivamente a ella.

Tabla 10. Distribución de requerimientos no funcionales por categoría

ID	Descripción resumida	Categoría	Nivel de criticidad
RNF-01	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos	Rendimiento	Alto
RNF-02	Control de acceso exclusivo del administrador	Seguridad	Alto
RNF-03	Encriptación AES-256 de datos y votos	Seguridad	Alto
RNF-04	Respaldo automático cada 24 horas	Confiabilidad	Medio
RNF-05	Acceso desde navegadores sin instalación	Usabilidad	Medio

Fuente: Elaboración propia

La presencia de dos requerimientos de seguridad (RNF-02 y RNF-03) con nivel de criticidad alto responde directamente a la naturaleza sensible del proceso electoral. Un sistema de votación que no garantice la confidencialidad de los votos y el control

estricto de acceso podría comprometer la validez de los resultados y generar desconfianza institucional. Por esta razón, estos requerimientos deberán ser considerados desde las primeras etapas del diseño arquitectónico y no como añadidos posteriores.

La elaboración de las fichas ERS bajo el estándar IEEE 830 para RF-02 y RF-07 permitió comprobar que requerimientos aparentemente simples encierran una complejidad mayor al formalizarlos. Por ejemplo, RF-02 ("el estudiante vota una sola vez") requiere definir precondiciones de autenticación, postcondiciones de bloqueo y entradas específicas, lo que demuestra que sin una documentación formal estos detalles podrían omitirse durante el desarrollo y generar errores críticos en el sistema.

La validación mediante checklist confirmó que los requerimientos RF-01, RF-02 y RNF-03 cumplen los cinco criterios del estándar IEEE 830: claridad, verificabilidad, alcanzabilidad, necesidad y consistencia. Este resultado valida que el proceso de levantamiento fue riguroso y que los requerimientos están listos para ser utilizados en la fase de diseño sin necesidad de revisiones adicionales.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

Figura 4. Distribución de requerimientos por tipo y prioridad

Fuente: Elaboración propia

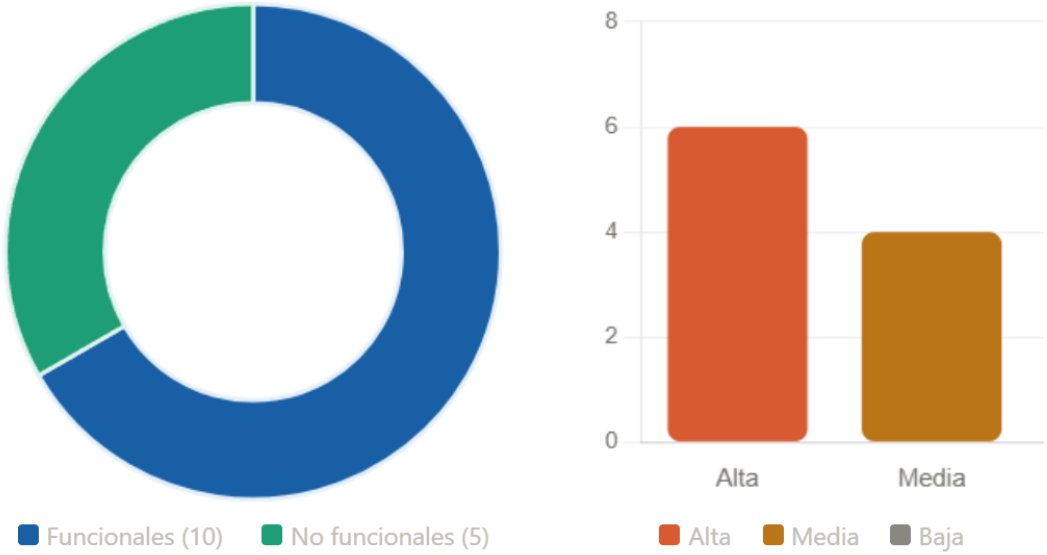


Figura 5. Cantidad de requerimientos por módulo del sistema

Fuente: Elaboración propia

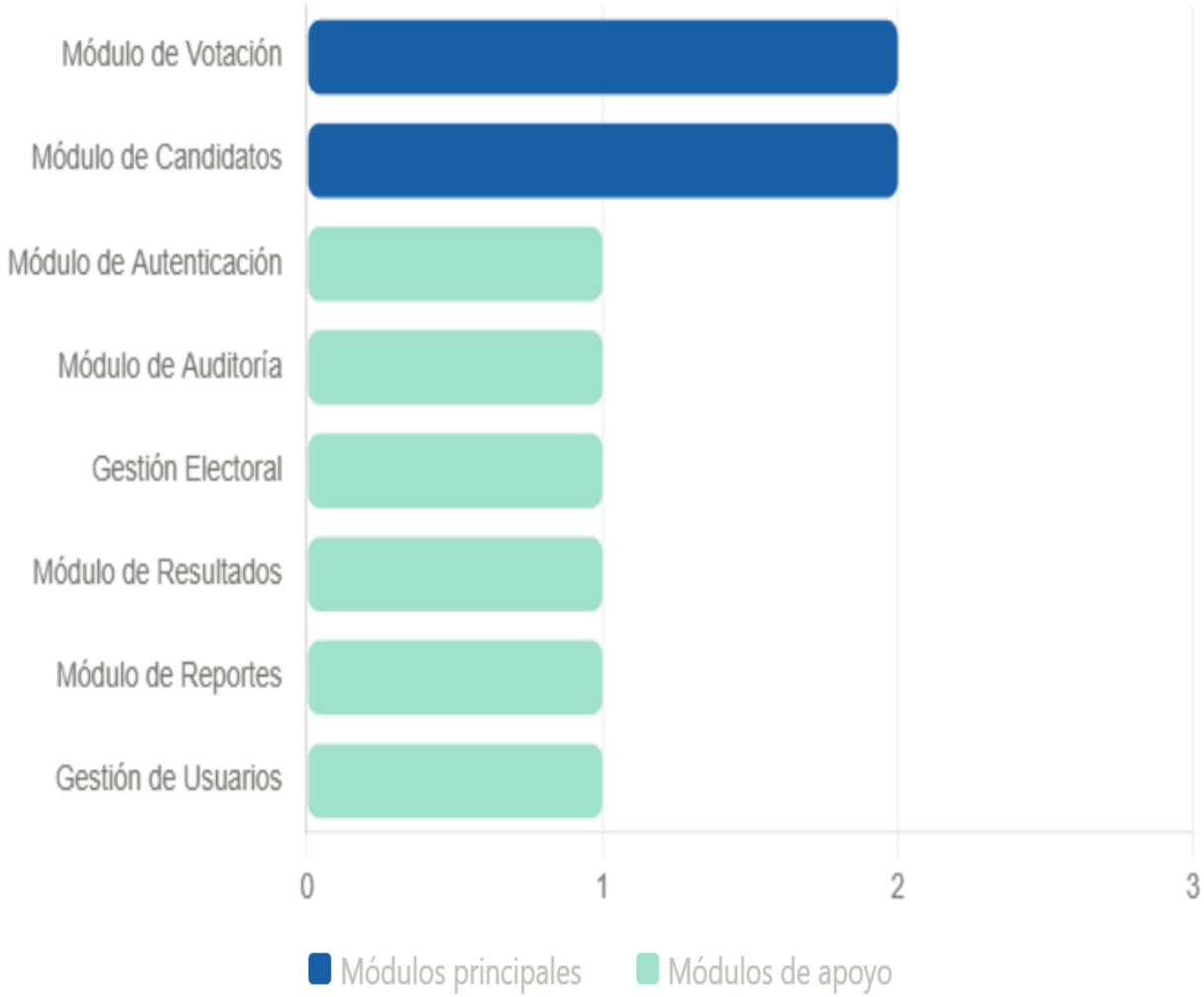


Figura 6. Diagrama de flujo – Proceso de votación estudiantil

Fuente: Elaboración propia

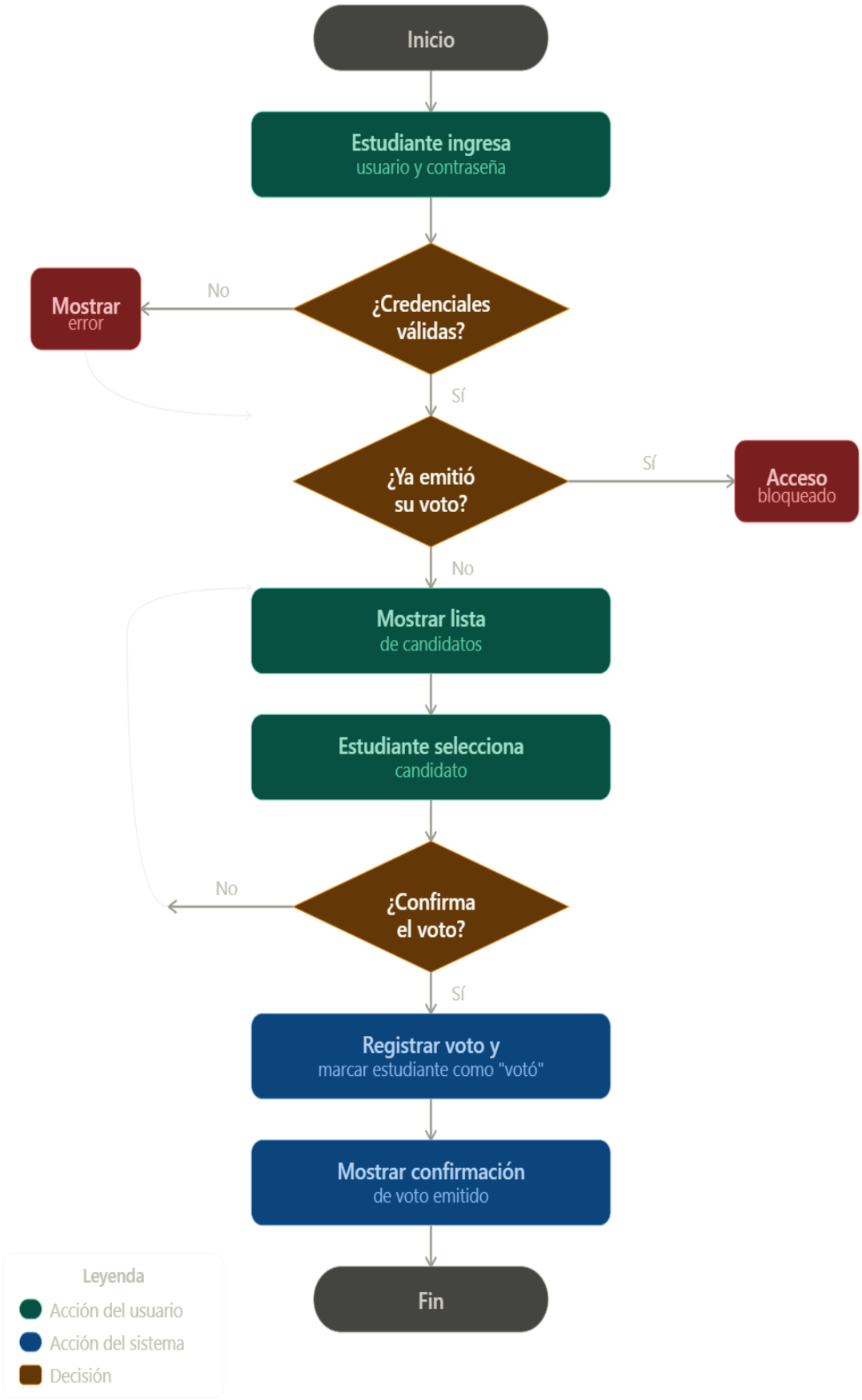
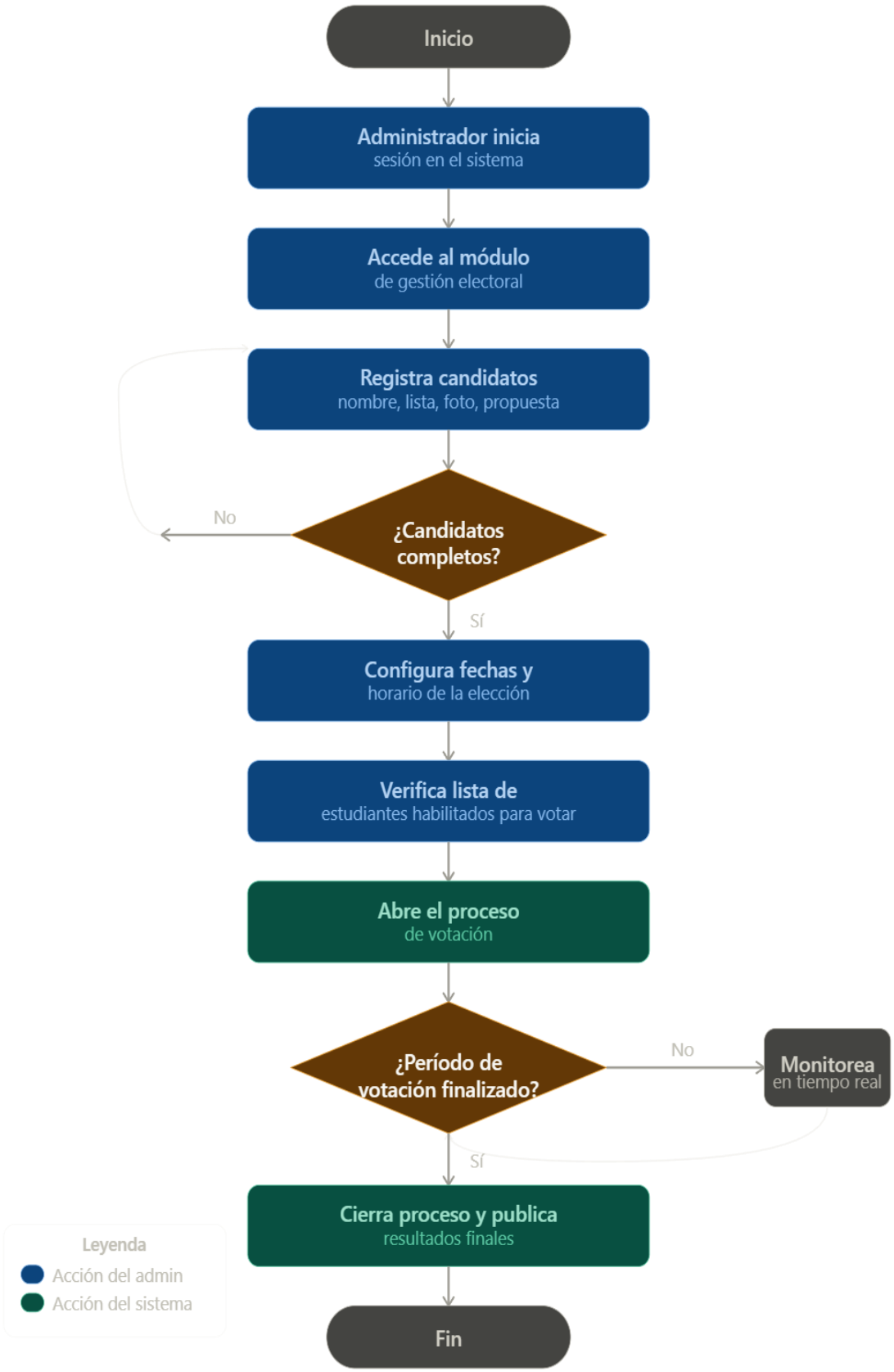


Figura 7. Flujo del administrador – Configuración de elección

Fuente: Elaboración propia



7. DISCUSIÓN:

La práctica confirmó lo planteado en la introducción: el análisis de requerimientos es la fase que determina la calidad de todo el proceso de desarrollo. Durante la entrevista estructurada, se evidenció que el cliente (Iker Guallo) tenía inicialmente una visión general del sistema sin considerar detalles técnicos como la encriptación de votos, la gestión de roles diferenciados o el comportamiento ante intentos de doble votación. Esto coincide con lo señalado por Sommerville (2016), quien afirma que los clientes frecuentemente no saben lo que quieren hasta que se les presentan preguntas concretas y estructuradas.

La aplicación del estándar IEEE 830 evidenció que no todos los requerimientos tienen el mismo nivel de complejidad. Los requerimientos de seguridad (RF-04, RNF-03) requirieron mayor análisis dado que involucran restricciones técnicas que el cliente no mencionó explícitamente en la entrevista, sino que emergieron durante el análisis posterior. Esto respalda la recomendación de Pressman y Maxim (2015) de combinar la entrevista con técnicas complementarias de análisis para garantizar la completitud de los requerimientos.

La construcción de la matriz de trazabilidad resultó especialmente útil para identificar módulos del sistema y anticipar la arquitectura general. Se constató que requerimientos aparentemente simples como 'el sistema debe mostrar resultados al cierre' involucran en realidad múltiples módulos: votación, auditoría y reportes. Este ejercicio refuerza la conclusión de que el análisis formal de requerimientos no solo documenta lo que el sistema debe hacer, sino que también sienta las bases para las decisiones de diseño arquitectónico que vendrán en fases posteriores.

8. CONCLUSIONES:

La aplicación de la entrevista estructurada demostró ser una técnica efectiva para extraer requerimientos del cliente de manera sistemática y reproducible. Las preguntas ordenadas de general a específico permitieron descubrir necesidades que el cliente no habría mencionado espontáneamente, como los mecanismos de seguridad y prevención de doble votación. Esto evidencia que el éxito del análisis de requerimientos depende tanto de las preguntas formuladas como de la capacidad del analista para interpretar y formalizarlas correctamente.

La clasificación de requerimientos en funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830 proporcionó un marco claro y auditable que beneficia tanto al equipo de desarrollo como al cliente. Los diez requerimientos funcionales y cinco no funcionales identificados en esta práctica cubren todos los aspectos operativos, de seguridad y de calidad del Sistema de Votación Estudiantil, demostrando que una documentación formal y completa previene ambigüedades y reduce significativamente el riesgo de malentendidos durante el desarrollo.

La matriz de trazabilidad se constituyó como la herramienta de mayor valor para la gestión del proyecto, al vincular cada requerimiento con su origen, módulo del sistema y criterio de verificación. Su construcción reveló relaciones entre requerimientos que no eran evidentes inicialmente y permitió anticipar la estructura modular del sistema. Se concluye que el análisis formal de requerimientos, cuando se aplica rigurosamente, no solo documenta el qué del sistema, sino que también orienta el cómo de su diseño e implementación.

9. BIBLIOGRAFÍA:

IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: un enfoque práctico (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.ª ed.). Pearson Education.